
AGENDA 9

Listas

SEAD- Superintendência de Ensino e Pesquisa nas
modalidades EaD e Aberta

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EIXO TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS I

Expediente

Autores:

PAULO EDUARDO CARDOSO ANDRADE

TATIANE TOLENTINO DE ASSIS

Revisão Técnica:

Kelly Cristiane de Oliveira Dal Pozzo

São Paulo – SP, 2025



MOMENTO REFLEXÃO



Imagine começar o dia em um ambiente de trabalho onde diversas informações precisam ser acompanhadas ao mesmo tempo. Você abre o computador e precisa verificar a lista de presença de uma turma, consultar as notas registradas ao longo do semestre, atualizar os preços de produtos em um estoque digital, conferir temperaturas registradas durante a semana e ainda organizar horários diferentes para cada atividade. Tudo parece simples quando observado isoladamente, mas, quando essas informações se acumulam, surge um desafio silencioso: como manter tudo organizado de forma clara e acessível?



Ao tentar lidar com essas informações apenas com anotações soltas ou memorização, rapidamente aparecem dificuldades. Encontrar um dado específico leva mais tempo do que o esperado, atualizar uma informação exige revisar diversos registros e, muitas vezes, erros passam despercebidos. O que antes parecia apenas um conjunto de dados se transforma em um cenário de confusão, retrabalho e perda de produtividade. Essa situação é comum não apenas em ambientes acadêmicos, mas também em empresas, laboratórios, sistemas comerciais e até mesmo na organização da vida pessoal.

Com o passar do tempo, torna-se evidente que o problema não está na quantidade de informações, mas na forma como elas são organizadas. Quando os dados são estruturados de maneira lógica, torna-se possível acessar rapidamente qualquer informação, atualizar valores sem comprometer o restante do conjunto e manter uma visão clara do todo. Essa organização permite transformar um volume grande de dados em algo compreensível e útil, facilitando a tomada de decisões e reduzindo a possibilidade de erros.

Perceber essa necessidade é um passo importante para compreender como profissionais da área de tecnologia lidam diariamente com conjuntos de informações. Em vez de trabalhar com valores isolados, esses profissionais estruturam dados relacionados, organizando-os de forma que possam ser manipulados, consultados e atualizados com eficiência. Essa forma de pensar não surge apenas com o uso de ferramentas digitais, mas com a compreensão de que organizar dados é também organizar o raciocínio.

Essa reflexão mostra que lidar com conjuntos de informações faz parte da realidade em diferentes contextos e que a organização adequada dos dados influencia diretamente a clareza, a eficiência e a confiabilidade das

atividades realizadas. Diante disso, surge uma questão importante: se organizar informações é essencial em tantas situações, como podemos estruturar esses dados de forma lógica e eficiente dentro de um programa de computador?



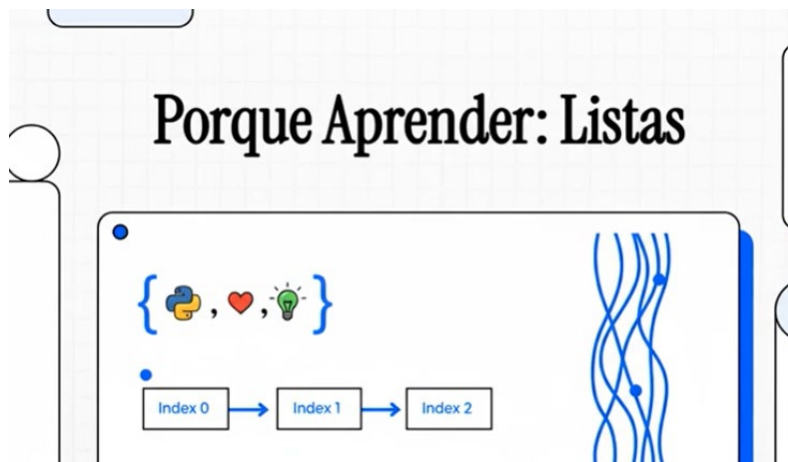
Em ambientes profissionais e sistemas do dia a dia, é comum lidar com conjuntos de informações que precisam ser organizados de forma clara e eficiente. Listas de clientes, registros de alunos, controle de estoque, históricos de vendas e agendas são exemplos de dados que não aparecem isoladamente e exigem estrutura para facilitar o acesso, a atualização e a manutenção das informações.

Na programação, essa necessidade é atendida por meio de estruturas que permitem agrupar dados relacionados e manipulá-los de maneira lógica. Quando os dados são organizados corretamente, o algoritmo se torna mais claro, o código mais fácil de manter e as alterações podem ser realizadas com maior segurança. Essa organização também contribui para a modularização com funções e procedimentos, favorecendo o desenvolvimento de programas mais estruturados.



Escolher uma forma adequada de organizar os dados impacta diretamente a qualidade do sistema. Uma estrutura bem definida reduz erros, melhora a leitura do código e facilita futuras evoluções. Dessa forma, aprender a organizar dados significa desenvolver um raciocínio lógico essencial para elaborar algoritmos e criar programas mais eficientes, habilidade fundamental para quem atua no desenvolvimento de sistemas.

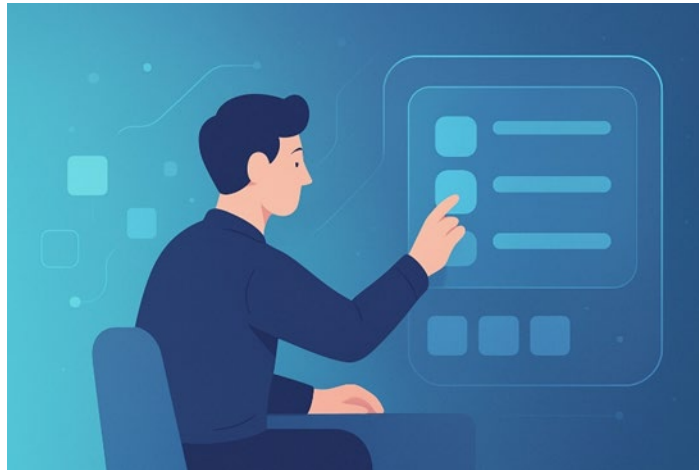
Assista ao vídeo:



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=47j3OrGwM6E>

Acessado em 10/04/2026.

PARA COMEÇAR O ASSUNTO



Quando precisamos trabalhar com várias informações do mesmo tipo, guardar cada dado separadamente rapidamente deixa de ser prático. Imagine desenvolver um programa que precise armazenar nomes de alunos, notas de uma turma ou registros coletados ao longo do tempo. Se cada informação fosse armazenada em uma variável diferente, o código se tornaria extenso, difícil de organizar e ainda mais complicado de manter. À medida que a quantidade de dados aumenta, essa abordagem passa a gerar confusão, exigindo mais esforço para acessar informações específicas ou realizar alterações.

Para lidar com essa necessidade, a programação utiliza estruturas que permitem agrupar valores relacionados em um único conjunto organizado. Em vez de trabalhar com diversas variáveis isoladas, torna-se possível reunir informações semelhantes em uma estrutura única, facilitando o acesso, a leitura e a atualização dos dados. Essa organização também permite percorrer os valores de forma ordenada, manipulá-los de maneira mais eficiente e manter o código mais claro e estruturado.

Na linguagem Python, uma das estruturas mais utilizadas para esse tipo de organização é a lista. Ela funciona como uma coleção de elementos onde cada valor ocupa uma posição específica, permitindo que diferentes informações sejam armazenadas juntas. Dessa forma, torna-se possível representar situações comuns do mundo real, como registros de alunos, dados coletados ao longo do tempo ou conjuntos de informações organizadas em linhas e colunas, sem a necessidade de criar variáveis individuais para cada item.

Ao longo desta agenda, você irá compreender como utilizar listas para organizar dados de maneira lógica e eficiente, explorando situações práticas e exemplos aplicados ao desenvolvimento de sistemas. Essa abordagem permitirá trabalhar com conjuntos de informações de forma estruturada, preparando você para construir algoritmos mais claros, reutilizáveis e alinhados às demandas reais da programação.

Em programação, é bastante comum encontrar situações em que um mesmo conjunto de instruções precisa ser executado repetidas vezes. Esse tipo de necessidade surge em diversos contextos, como ao percorrer listas de dados, realizar análises automatizadas, gerar relatórios, atualizar informações em sistemas ou executar cálculos contínuos ao longo do tempo. Em todos esses casos, a repetição deixa de ser apenas uma conveniência e passa a ser um elemento essencial para a construção de soluções eficientes.



MERGULHANDO NO TEMA

Uma lista é uma estrutura de dados utilizada para armazenar vários valores em um único local, de forma organizada. Esses valores ficam reunidos em uma mesma estrutura, o que facilita o controle, o acesso e a manipulação das informações. Diferente de uma variável comum, que guarda apenas um valor, a lista permite trabalhar com conjuntos de dados, mantendo uma relação lógica entre eles.

Na prática, listas são usadas quando os dados possuem alguma relação entre si. Por exemplo:

- nomes de alunos de uma turma
- notas de uma avaliação
- preços de produtos
- temperaturas registradas em uma semana

Esses dados fazem parte de um mesmo contexto e, por isso, podem ser agrupados. A lista surge exatamente para atender essa necessidade de organização e agrupamento, tornando o programa mais simples e mais próximo da realidade.

Uma variável tradicional armazena apenas um único valor por vez. Quando precisamos lidar com vários dados semelhantes, o uso exclusivo de variáveis torna o código repetitivo e difícil de manter.

A lista resolve esse problema ao permitir que vários valores sejam armazenados juntos, reduzindo a quantidade de variáveis e facilitando operações como leitura, atualização e processamento dos dados.

Lista como substituto do vetor

Em muitas linguagens de programação, existe uma estrutura chamada vetor, utilizada para armazenar múltiplos valores do mesmo tipo em posições organizadas sequencialmente. Essa estrutura permite acessar cada elemento por meio de um índice e é amplamente utilizada quando se trabalha com conjuntos de dados relacionados. Em linguagens como C, Java ou Pascal, o vetor geralmente possui tamanho fixo definido previamente e armazena apenas valores de um mesmo tipo, exigindo planejamento antecipado da quantidade de elementos que serão utilizados.

No Python, esse papel conceitual é desempenhado pelas listas. Embora não sejam vetores no sentido estrito, as listas permitem armazenar vários valores organizados em sequência e acessar cada elemento por sua posição, mantendo a mesma lógica de uso encontrada em vetores tradicionais. Essa semelhança torna o estudo das listas uma forma acessível de compreender o conceito de vetor dentro de uma linguagem mais flexível.

Diferentemente dos vetores tradicionais, as listas em Python possuem tamanho dinâmico, podendo crescer ou diminuir conforme a necessidade do programa. Além disso, permitem armazenar diferentes tipos de dados no mesmo conjunto e oferecem maior flexibilidade para inserção, remoção e modificação de elementos. Essas características tornam a manipulação de dados mais simples, especialmente em programas que precisam lidar com quantidades variáveis de informações.

Ao estudar listas em Python, portanto, você está aprendendo o mesmo raciocínio lógico utilizado no trabalho com vetores, porém com uma estrutura mais adaptável e adequada ao desenvolvimento de sistemas modernos. Essa compreensão facilita a transição para outras linguagens de programação e fortalece a base conceitual necessária para organizar dados em algoritmos de forma clara e eficiente.

Criando Listas

Em Python, uma lista é criada utilizando colchetes [], com os elementos separados por vírgula. Essa é a forma mais básica e comum de se criar uma lista.

python

```
nomes = ["Ana", "Bruno", "Carlos"]
```

Nesse exemplo, vários nomes estão armazenados juntos em uma única estrutura. Cada elemento ocupa uma posição específica dentro da lista, mantendo a ordem em que foi inserido.

As listas em Python são flexíveis e podem armazenar diferentes tipos de dados, como:

- números inteiros
- números decimais
- textos
- valores lógicos

Veja os exemplos:

python

```
idades = [18, 20, 22]  
precos = [10.5, 8.99, 15.0]  
situacao = [True, False, True]
```



Também é possível misturar tipos de dados em uma mesma lista. No entanto, para fins didáticos e de organização, é recomendado que os elementos tenham relação entre si.

Listas vazias

Uma lista vazia é criada quando ainda não há dados para serem armazenados, mas existe a intenção de preenchê-la ao longo do programa.

python

```
alunos = []
```

Esse tipo de lista é muito utilizado em situações em que os dados serão adicionados posteriormente, como cadastros, registros ou coletas de informações.

Boas práticas para nomeação

Para facilitar a leitura e a manutenção do código, é importante utilizar nomes claros e significativos ao declarar listas. A escolha de nomes adequados contribui para que o algoritmo seja compreendido com maior facilidade, mesmo sem a presença de comentários explicativos. Uma prática comum consiste em utilizar nomes no plural, indicando que a variável representa um conjunto de valores, além de evitar termos genéricos que não revelem o conteúdo armazenado. Também é recomendável que o nome represente de forma direta o tipo de informação manipulada, permitindo identificar rapidamente a finalidade da estrutura dentro do programa.

Assim, ao armazenar nomes de estudantes, por exemplo, um identificador como `nomes_alunos` torna o propósito da lista evidente. Da mesma forma, ao trabalhar com resultados de avaliações, utilizar `notas` facilita a compreensão do conteúdo armazenado. Situações semelhantes ocorrem em sistemas de cadastro de produtos, nos quais um nome como `produtos` comunica claramente o conjunto de dados representado, ou em aplicações que registram medições ao longo do tempo, onde um identificador como `temperaturas` permite reconhecer imediatamente o tipo de informação manipulada. Essa forma de nomeação torna o código mais organizado, melhora a legibilidade e contribui para o desenvolvimento de programas mais claros e profissionais.

Boas práticas de nomeação de listas

Situação	Inadequado	Adequado	Observação
Lista de alunos	a	alunos	genéricos dificultam o entendimento.
Lista de notas	nota	notas	Lista deve estar no plural.
Lista de preços	p	precos	Evite abreviações sem significado.
Lista de temperaturas	temp	temperaturas	Prefira nomes completos e claros.
Lista de produtos	lista1	produtos	Evite números sem contexto.
Lista de idades	x	idades	O nome deve indicar o conteúdo.
Lista de registros	dados	dados_alunos	Seja específico quando possível.



Dica:

Se o nome da lista explica o que ela armazena, você está no caminho certo.

Acessando elementos da lista

Em uma lista, cada elemento ocupa uma posição, chamada de índice. O índice é utilizado para identificar e acessar um valor específico dentro da lista.

Os índices são representados por números inteiros e permitem que o programa saiba qual elemento deve ser lido ou alterado.

Em Python, a contagem dos índices sempre começa em zero. Isso significa que:

- o primeiro elemento está na posição 0
- o segundo elemento está na posição 1
- o terceiro elemento está na posição 2
- e assim por diante...

Essa forma de contagem é um padrão na maioria das linguagens de programação e é fundamental para evitar erros ao acessar listas.

Leitura de valores

Para ler um valor armazenado em uma lista, utilizamos o nome da lista seguido do índice desejado entre colchetes.

python

```
nomes = ["Ana", "Bruno", "Carlos"]  
  
print(nomes[0])  
print(nomes[2])
```

Nesse exemplo, cada valor é acessado informando sua posição na lista. Se o índice informado não existir, o programa apresentará erro.



Alteração de valores

Além de ler dados, também é possível alterar o valor de um elemento específico da lista, utilizando seu índice.

python

```
nomes = ["Ana", "Bruno", "Carlos"]  
  
nomes[1] = "Beatriz"
```

Após essa alteração, o valor "Bruno" é substituído por "Beatriz" na posição indicada.

Essa possibilidade de alteração torna as listas muito úteis em situações como:

- atualização de cadastros.
- correção de informações.
- ajustes de dados ao longo da execução do programa.



Existência do índice

Sempre verifique se o índice utilizado existe na lista. A tentativa de acessar uma posição inexistente gera erro e interrompe a execução do programa.

Exemplo Prático

Vamos ver um exemplo de lista, também chamada de array em outras linguagens, com o objetivo de facilitar a compreensão do conceito trabalhado até aqui. Esse exemplo será construído de forma visual e progressiva, permitindo observar como diferentes elementos podem ser agrupados dentro de uma mesma estrutura. Para isso, será utilizado um trecho simples de código apenas como ilustração da ideia de agrupamento de dados, acompanhado de uma representação que relaciona cada posição da lista ao valor armazenado e de uma ilustração que demonstra visualmente como os elementos são organizados em sequência.

O objetivo dessa abordagem não é memorizar a sintaxe neste momento, mas compreender como os dados são organizados e acessados dentro de uma lista. Ao observar o código juntamente com a representação das posições e a visualização gráfica da estrutura, torna-se mais fácil perceber como cada elemento ocupa um lugar específico e pode ser recuperado quando necessário. Essa combinação de recursos contribui para uma compreensão mais clara do funcionamento das listas em Python e prepara o caminho para a utilização prática dessa estrutura em algoritmos.

Considere a seguinte lista:

python

```
nomes = ["Ana", "Bruno", "Carlos", "Daniela"]
```

Veja a tabela de índices da lista:

Índice	Valor
0	"Ana"
1	"Bruno"
2	"Carlos"
3	"Daniela"



Importante Lembrar:

Mesmo sendo o primeiro elemento, o índice começa em 0, não em 1.

Percorrendo a Lista

Ao trabalhar com listas, uma das operações mais comuns é percorrer seus elementos para consultar ou manipular os dados armazenados. Uma forma simples de realizar esse processo consiste no acesso direto aos elementos por meio de seus índices, o que pode ser entendido como um percurso manual da lista. Nesse tipo de abordagem, cada posição é informada explicitamente, permitindo acessar valores específicos quando se sabe exatamente quais elementos precisam ser consultados.

Percurso manual (acesso direto)

O percurso manual consiste em acessar cada elemento da lista informando diretamente seu índice. Essa forma de acesso é útil quando sabemos exatamente quais posições precisamos consultar.

python

```

nomes = ["Ana", "Bruno", "Carlos"]

print(nomes[0])
print(nomes[1])
print(nomes[2])

```

Embora funcione, esse método se torna pouco prático quando a lista possui muitos elementos ou quando seu tamanho pode variar.

Uso do for

Para percorrer listas de forma eficiente, utilizamos a estrutura de repetição for. Esse é um momento importante do aprendizado, pois mostra como conteúdos estudados anteriormente se conectam.

Ao aprender estruturas de repetição, o objetivo era executar um mesmo comando várias vezes. Agora, esse conceito ganha um novo sentido: percorrer uma estrutura de dados, acessando cada elemento armazenado nela.

O for permite que o programa percorra automaticamente todos os elementos da lista, um por vez, sem a necessidade de informar manualmente os índices ou a quantidade de itens existentes.

python

```
nomes = ["Ana", "Bruno", "Carlos"]

for nome in nomes:
    print(nome)
```

Nesse exemplo, a variável nome assume, a cada repetição, um valor diferente da lista, seguindo a ordem em que os dados foram armazenados. Esse comportamento torna o código mais:

- simples
- legível
- organizado
- fácil de manter

Compreender bem a estrutura de repetição é essencial para trabalhar com listas, pois praticamente toda manipulação de dados envolve percorrer conjuntos de informações.

Uso do len()

A função len() retorna a quantidade de elementos existentes em uma lista. Ela é muito útil quando precisamos controlar o percurso utilizando índices.

python

```
nomes = ["Ana", "Bruno", "Carlos"]

for i in range(len(nomes)):
    print(nomes[i])
```

Esse tipo de percurso é especialmente útil em situações em que a posição do elemento é tão importante quanto o valor armazenado, como em atualizações, comparações entre índices ou acesso a estruturas mais complexas, como matrizes.

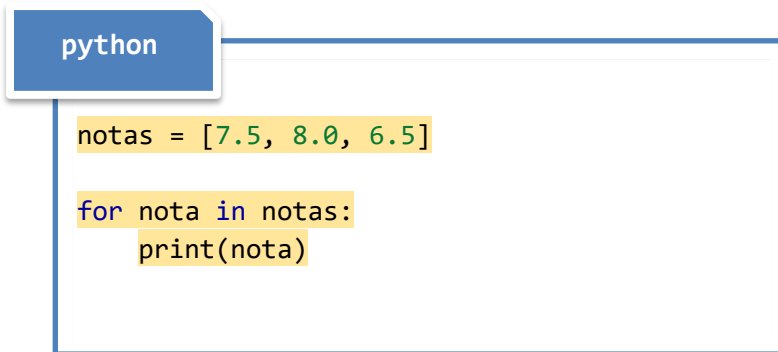
Ao utilizar `len()`, o programa se adapta automaticamente ao tamanho da lista, evitando erros e tornando o código mais flexível e seguro. Esse padrão reforça a importância de compreender tanto as estruturas de repetição quanto a organização dos dados, pois elas trabalham juntas para resolver problemas de forma eficiente.

Vamos visualizar na prática?

Percorrer listas é uma das tarefas mais comuns em sistemas reais, pois a maioria das informações utilizadas em programas está organizada em conjuntos de dados. Sempre que um sistema precisa exibir, analisar ou processar vários registros, o uso de listas combinado com estruturas de repetição se torna essencial.

Alguns exemplos frequentes incluem:

- exibir nomes cadastrados em um sistema.
- mostrar notas de alunos em um boletim.
- listar produtos disponíveis em um estoque.
- apresentar dados coletados ao longo do tempo, como temperaturas ou valores.



```
python
notas = [7.5, 8.0, 6.5]

for nota in notas:
    print(nota)
```

Nesse exemplo, cada nota armazenada na lista é exibida individualmente, simulando o funcionamento de sistemas que processam informações em sequência, como relatórios, consultas ou telas de exibição.

Essas aplicações demonstram como listas e estruturas de repetição trabalham em conjunto, permitindo que o programa lide com múltiplos dados de forma organizada, eficiente e escalável. Esse padrão aparece em praticamente todas as áreas que utilizam programação, desde sistemas educacionais até aplicações comerciais e industriais.

Operações básicas com listas

As listas em Python oferecem diversas funcionalidades que facilitam a manipulação dos dados. Vamos visualizar as operações mais comuns: adicionar, remover, verificar existência e atualizar valores.

Adicionar Elementos

Podemos adicionar novos elementos a uma lista de duas maneiras principais:

1. Usando `append()` – adiciona um único elemento ao final da lista.
2. Usando `insert()` – adiciona um elemento em uma posição específica.

python

```
nomes = ["Ana", "Bruno"]  
nomes.append("Carlos")  
print(nomes)
```



```
['Ana', 'Bruno', 'Carlos']
```

É a forma mais simples e mais utilizada quando a ordem dos elementos não precisa ser controlada manualmente.

Exemplo de insert():

Adiciona um elemento em uma posição específica da lista, indicada pelo índice. Esse método é útil quando a ordem dos dados é importante e o novo valor precisa ficar em um local determinado

python

```
nomes = ["Ana", "Bruno"]  
nomes.insert(1, "Carlos")  
print(nomes)
```



```
['Ana', 'Carlos', 'Bruno']
```

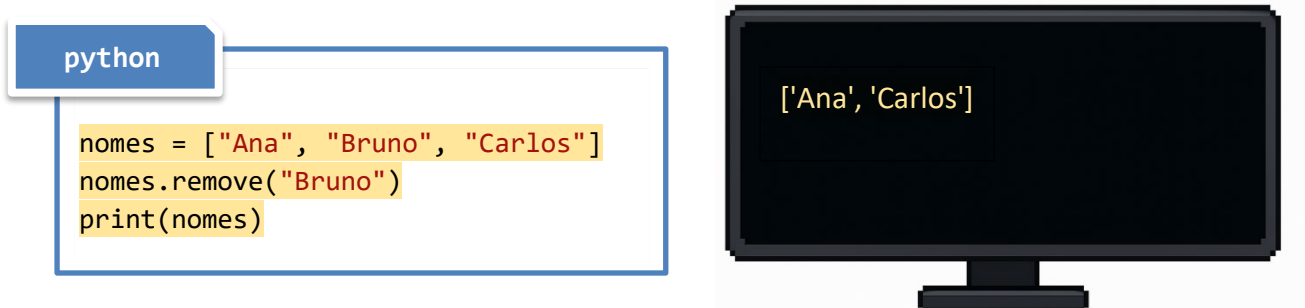
O método `append()` é mais indicado quando o objetivo é simplesmente acrescentar novos dados ao final da lista, como em cadastros, registros sequenciais ou coletas de informações ao longo do tempo, pois ele mantém a ordem natural de inserção e torna o código mais simples e legível. Já o método `insert()` é mais adequado quando a posição do elemento é relevante, como em listas ordenadas, filas de prioridade ou situações em que o dado precisa ser inserido em um local específico; nesse caso, o controle do índice garante maior precisão, embora exija mais atenção do programador.

Remover Elementos

Podemos remover elementos de uma lista de várias formas.

1. Usando `remove()` – remove a primeira ocorrência de um valor.
2. Usando `pop()` – remove um elemento baseado no índice e o retorna.
3. Usando `clear()` – remove todos os elementos da lista.

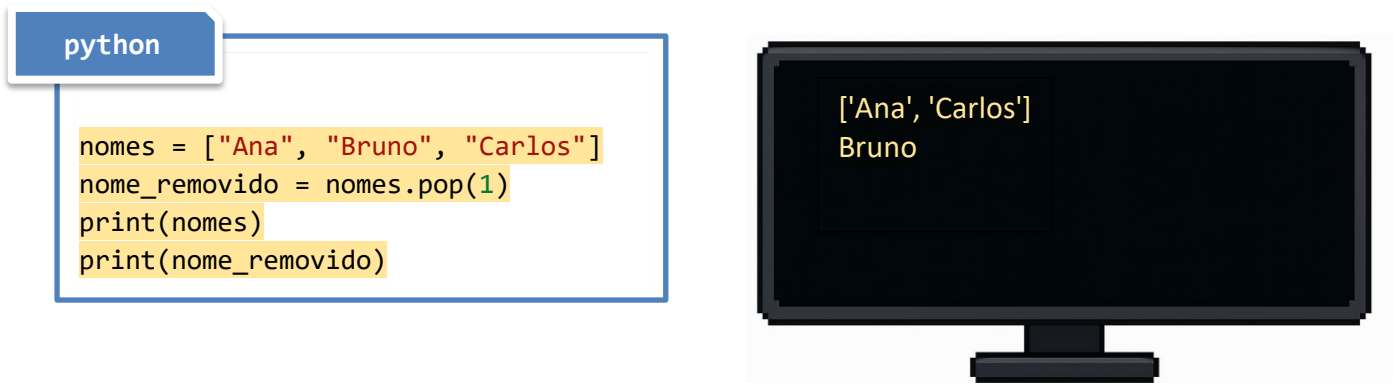
Exemplo de `remove()`:



O comando `remove` é usado para remover um valor específico da lista. Ele remove apenas a primeira ocorrência do valor informado, mesmo que esse valor apareça mais de uma vez na lista. Caso o valor não exista, um erro é gerado. No exemplo apresentado, o `remove()` vai remover apenas o primeiro "Bruno" encontrado na lista, deixando o segundo Bruno intacto.

Exemplo de `pop()`:

O comando `pop()` é utilizado para remover um elemento de um índice específico. Além de remover, ele também retorna o valor do elemento removido, o que é útil quando precisamos usá-lo depois. Se o índice não for informado, o `pop()` remove o último elemento da lista por padrão. Aqui, o `pop(1)` remove o elemento na posição 1, que é "Bruno", e o armazena na variável `nome_removido`. Se não informássemos o índice, o `pop()` removeria e retornaria o último item da lista.



Exemplo de `clear()`:

O comando `clear()` remove todos os elementos da lista, tornando-a uma lista vazia. Ele é útil quando queremos "limpar" uma lista, sem precisar remover elementos individualmente. Com o `clear()`, todos os elementos da lista são removidos de uma vez, e a lista se torna uma lista vazia.

o método `remove()` é mais indicado quando se conhece o valor que deve ser excluído da lista e a intenção é remover apenas a primeira ocorrência desse dado; já o `pop()` é mais adequado quando a posição do elemento é relevante, permitindo removê-lo pelo índice e ainda utilizar o valor retornado no programa; por sua vez, o `clear()` deve ser utilizado quando a necessidade é esvaziar completamente a lista, reiniciando seus dados de forma rápida e eficiente.

Verificar existência de valores

O operador **in** verifica se um valor faz parte da lista, retornando `True` (Verdadeiro) quando o valor é encontrado e `False` (Falso) quando não está presente. Essa verificação é feita de forma automática pelo Python, percorrendo a lista internamente.

```
python  
  
nomes = ["Ana", "Bruno", "Carlos"]  
print("Ana" in nomes)  
print("Daniela" in nomes)
```



No exemplo acima, a verificação permite tomar decisões no programa, como impedir o cadastro duplicado de um nome ou executar ações diferentes conforme a presença ou ausência do valor na lista. Esse recurso é muito utilizado em validações, controles e regras de negócio, tornando o código mais seguro e eficiente.

Essas operações são fundamentais para a manipulação de dados em listas, pois permitem adicionar, remover e validar informações de forma organizada. Elas estão presentes em praticamente todos os sistemas que lidam com registros, cadastros ou processamento de dados, sendo essenciais para a construção de programas eficientes, flexíveis e próximos das necessidades do mundo real.

Listas e lógica de programação

Aprender a trabalhar com listas vai além de apenas armazenar dados. Para que um programa seja realmente útil, é necessário analisar as informações armazenadas e tomar decisões com base nelas. É nesse contexto que a lógica de programação se torna fundamental.

A lógica permite definir regras, condições e comportamentos, fazendo com que o programa responda de maneira adequada a diferentes situações. Quando combinamos listas com estruturas de decisão, como o `if`, deixamos de apenas guardar dados e passamos a interpretá-los. Mas não se resume apenas ao uso do `if`. Ela

envolve diversas estruturas, como decisões, repetições e controles, que permitem definir regras e comportamentos para o programa. Quando combinamos listas com essas estruturas, deixamos de apenas guardar dados e passamos a interpretá-los e processá-los.

Dessa forma, o programa passa a reagir com base nos dados armazenados, tornando-se mais dinâmico, inteligente e alinhado às necessidades dos sistemas do mundo real.

Para entender melhor como a lógica de programação atua sobre listas, vamos observar alguns exemplos práticos. Neles, o `if` será utilizado para analisar os dados armazenados e tomar decisões conforme regras definidas com base em seus valores. Ao combinar listas com o `if`, o programa passa a reagir conforme as informações contidas na estrutura, tornando o sistema mais inteligente e funcional.

python

```
notas = [7.5, 8.0, 6.5]

if 7.0 in notas:
    print("Existe nota igual a 7.0 na lista")
```

No exemplo apresentado, a decisão é tomada com base na verificação de um valor específico dentro da lista.

Tomada de decisão usando dados da lista

Em sistemas reais, decisões raramente são baseadas em um único valor. Normalmente, elas dependem de conjuntos de dados, como listas de notas, registros de presença ou produtos disponíveis.

python

```
notas = [7.5, 8.0, 6.5]

for nota in notas:
    if nota < 7:
        print("Aluno com nota abaixo da média")
```

No exemplo apresentado acima, o programa percorre a lista elemento por elemento e analisa cada valor de acordo com uma condição definida. Esse processo permite identificar situações específicas que exigem alguma ação ou atenção, como valores fora do esperado ou dados que precisam ser destacados, tornando o comportamento do sistema mais inteligente e alinhado às regras estabelecidas.

Você foi contratado para auxiliar no desenvolvimento de um sistema simples de controle de estoque de uma pequena empresa.

Nesse sistema, cada produto possui uma quantidade armazenada, e é importante identificar automaticamente quando algum item está com estoque baixo, para que o responsável possa repor os produtos a tempo. Para facilitar esse controle, o sistema armazena as quantidades dos produtos em uma lista. A partir desses dados, o programa deve analisar cada valor e emitir um alerta sempre que a quantidade estiver abaixo do limite mínimo, definido como 5 unidades.

Antes, vamos compreender a lógica:

1. Percorrer a lista de quantidades em estoque.
2. Avaliar cada valor individualmente.
3. Verificar se a quantidade é menor que 5.
4. Exibir uma mensagem de alerta sempre que essa condição for atendida.

python

```
estoque = [10, 3, 8]

for quantidade in estoque:
    if quantidade < 5:
        print("Atenção: estoque baixo")
```

Nesse exemplo, o programa percorre cada item da lista estoque. Quando encontra uma quantidade abaixo do limite mínimo, exibe uma mensagem de alerta, simulando o comportamento de um sistema real de monitoramento.

Agora vamos refletir!

E se a lista tivesse mais produtos?

Como o sistema se comportaria se todas as quantidades fossem altas?

Como poderíamos melhorar essa lógica futuramente (exibir o índice, contar produtos com estoque baixo, etc.)?

Listas de listas (Listas como matrizes)

Em muitas situações, uma única lista não é suficiente para organizar os dados. Quando precisamos trabalhar com informações distribuídas em linhas e colunas, utilizamos o conceito de matriz.

No Python, uma matriz é representada por uma lista que contém outras listas. Cada lista interna corresponde a uma linha da matriz, e cada elemento dessa lista representa uma coluna.

Assim, a matriz nada mais é do que uma lista de listas, aproveitando o mesmo conceito já estudado, agora de forma mais estruturada.

Em uma matriz:

- a linha é identificada pelo primeiro índice.
- a coluna é identificada pelo segundo índice.

Diagrama de uma matriz 3x3. O título 'MATRIZ' está no topo. Abaixo dele, há uma grade de 3 linhas e 3 colunas. As linhas são indexadas de 0 a 2 à esquerda, e as colunas de 0 a 2 no topo. As setas indicam: 'Linha' para a direita e 'Coluna' para baixo. Os valores na matriz são:

	0	1	2
0	7	8	6
1	5	9	10
2	8	7	6

```
python
matriz = [
    [7, 8, 6],
    [5, 9, 10],
    [8, 7, 6]
]
```

Cada linha de uma matriz representa um conjunto de dados relacionados, ou seja, informações que pertencem a um mesmo contexto. Por exemplo, uma linha pode armazenar as notas de um aluno em diferentes disciplinas, os valores de uma mesma categoria em uma tabela ou registros agrupados por um critério específico. Essa organização facilita a leitura, a análise e a manipulação dos dados, tornando a estrutura mais clara e próxima da forma como as informações são organizadas no mundo real.

Para acessar um elemento específico da matriz, informamos dois índices:

- o primeiro indica a linha.
- o segundo indica a coluna.

```
python
matriz = [
    [7, 8, 6],
    [5, 9, 10],
    [8, 7, 6]
]

print(matriz[0][1])
```

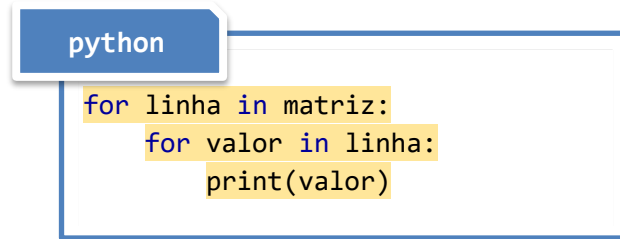


Nesse exemplo, o valor acessado corresponde à primeira linha e à segunda coluna da matriz, identificando com precisão a posição do dado dentro da estrutura. Esse tipo de acesso é amplamente utilizado quando é necessário

consultar, atualizar ou validar informações específicas, permitindo trabalhar diretamente com pontos isolados da matriz sem a necessidade de percorrer toda a estrutura.

Percorrendo as Matrizes

Assim como nas listas simples, também podemos percorrer matrizes utilizando estruturas de repetição. Para isso, geralmente utilizamos dois laços for, um para as linhas e outro para as colunas.



```
python
for linha in matriz:
    for valor in linha:
        print(valor)
```

No código apresentado:

- o primeiro for percorre cada linha da matriz.
- o segundo for percorre os elementos dentro de cada linha.

Esse padrão de iteração é amplamente utilizado em sistemas que trabalham com dados organizados em formato bidimensional, como tabelas, relatórios, boletins, planilhas e outros cenários em que as informações precisam ser analisadas linha a linha e coluna a coluna de forma estruturada.

As matrizes são amplamente utilizadas para representar informações organizadas em linhas e colunas, exatamente como ocorre em muitas situações do cotidiano e em sistemas profissionais. Elas permitem estruturar dados de forma clara e lógica, facilitando a análise e o processamento das informações.

Alguns exemplos comuns incluem:

- notas de vários alunos distribuídas por diferentes disciplinas.
- tabelas de preços organizadas por produto e categoria.
- horários semanais de aulas ou atividades.
- dados agrupados por critérios ou categorias específicas.

Vamos programar!

Sistema de Controle de Estoque com Matriz

Imagine que você está desenvolvendo um sistema simples de controle de estoque para uma empresa. Esse sistema será responsável por armazenar e analisar informações de vários produtos, como código, quantidade em estoque e preço.

Cada produto possui mais de uma informação associada, o que torna necessário o uso de uma matriz, onde:

- cada linha representa um produto.
- cada coluna representa um tipo de dado do produto.

Etapa 1 — Registro inicial dos dados (sem análise)

No primeiro momento, o sistema apenas armazena os dados dos produtos, sem realizar nenhuma verificação ou validação.

python

```
estoque = [  
    [101, 10, 25.50],  
    [102, 3, 40.00],  
    [103, 8, 15.90]  
]
```

Nesse estágio, o sistema apenas registra as informações, mas ainda não identifica situações problemáticas, como produtos com estoque baixo.

Etapa 2 — Identificando o problema

Ao analisar o funcionamento do sistema, surge uma necessidade importante:

- identificar automaticamente produtos com baixa quantidade em estoque, evitando falta de mercadorias.

Situação que exige atenção:

- produtos com quantidade menor que 5 unidades

Para isso, o sistema precisa percorrer a matriz e analisar especificamente a coluna que representa a quantidade.

Etapa 3 — Aplicando análise com for e if

Agora, o sistema passa a utilizar estruturas de repetição e decisão para analisar os dados armazenados.

python

```
estoque = [  
    [101, 10, 25.50],  
    [102, 3, 40.00],  
    [103, 8, 15.90]  
]  
for produto in estoque:  
    if produto[1] < 5:  
        print("Atenção: produto com estoque baixo")
```

Etapa 4 — Conclusão do exemplo guiado

Esse exemplo mostra como o uso de matrizes permite trabalhar com informações mais completas e organizadas, representando melhor situações do mundo real.

Ao combinar:

- listas de listas (matriz)
- estruturas de repetição

- estruturas de decisão

O sistema se torna:

- mais organizado
- mais confiável
- capaz de analisar dados automaticamente
- preparado para crescer e receber novas regras

Assim como em sistemas profissionais, a matriz permite centralizar dados relacionados e aplicar lógica de programação de forma clara e eficiente.

Até aqui, vimos que o uso de matrizes (listas de listas) permite organizar dados de forma mais próxima da realidade dos sistemas profissionais. Também foi apresentado que, em Python, uma lista pode armazenar diferentes tipos de dados ao mesmo tempo, como números e textos, desde que façam sentido dentro do mesmo contexto.

Agora, o sistema passa a trabalhar com uma matriz contendo valores mistos, ou seja, texto e números na mesma estrutura, algo totalmente possível em listas Python e muito comum em sistemas reais.

Cada linha da matriz representa um produto completo:

- posição 0 → nome do produto
- posição 1 → quantidade em estoque
- posição 2 → preço

python

```
estoque = [  
    ["Teclado", 10, 120.00],  
    ["Mouse", 3, 80.00],  
    ["Monitor", 2, 950.00]  
]
```

Com essa estrutura, o sistema consegue analisar os dados e identificar exatamente qual produto precisa de atenção, em vez de exibir mensagens genéricas. Analisando a matriz e exibindo o nome do produto:

python

```
estoque = [
    ["Teclado", 10, 120.00],
    ["Mouse", 3, 80.00],
    ["Monitor", 2, 950.00]
]
for produto in estoque:
    if produto[1] < 5:
        print(f"Atenção: estoque baixo para o produto {produto[0]}")
```

Funções do código:

- o for percorre cada linha da matriz
- produto[1] acessa a quantidade em estoque
- produto[0] acessa o nome do produto
- o if aplica a regra de negócio definida

Quando a condição é atendida, o sistema informa qual produto está com estoque baixo, tornando a mensagem clara e útil para quem utiliza o sistema.

Boas práticas e erros comuns

Ao trabalhar com listas e matrizes, alguns cuidados são essenciais para evitar erros e tornar o código mais claro, organizado e fácil de manter. Conhecer boas práticas ajuda a escrever programas mais confiáveis e próximos da realidade dos sistemas profissionais.

Boas Práticas

Use nomes claros e significativos

- Prefira nomes que indiquem claramente o conteúdo da lista ou da matriz, como alunos, notas, estoque, produtos.
- Mantenha organização na estrutura da matriz
- Defina previamente o significado de cada coluna e mantenha esse padrão em todas as linhas. Isso evita confusão e erros de acesso.
- Reaproveite estruturas já aprendidas

- Combine listas, for e if para resolver problemas de forma simples e eficiente, sem complicar o código desnecessariamente.

Trabalhe com regras claras

- Estabeleça limites e condições bem definidas (por exemplo, estoque mínimo ou média mínima), facilitando a leitura e a manutenção do programa.

Erros Comuns

Confundir índice com valor

- Lembrar sempre que o índice indica a posição do elemento, e não o valor armazenado.

Acessar posições inexistentes

- Utilizar índices fora do tamanho da lista ou matriz gera erros e interrompe a execução do programa.

Misturar dados sem organização

- Embora listas permitam tipos mistos, é importante que os dados façam sentido juntos e sigam um padrão lógico.

Repetir código desnecessariamente

- Evite acessos manuais repetidos quando estruturas de repetição podem resolver o problema de forma mais eficiente.

Compreender e aplicar boas práticas ao trabalhar com listas e matrizes ajuda a desenvolver programas mais organizados, legíveis e preparados para crescer. Evitar erros comuns desde o início torna o aprendizado mais sólido e aproxima o estudante da forma como a programação é utilizada em sistemas reais.

Assista a aula explicativa:



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VF2KN4zF2XY>

Acessado em 10/04/2026.